

러셀 2 권 13 장 챕터 테스트

_____ 학교 _____ 학년 이름 _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

친구에게” 나 물 사다 줘” 라고 보낸 메시지를, 친구가” 나 물 사다 줘” 로 잘못 이해한 경험이 있는가? 이처럼 글을 쓸 때 띄어쓰기나 표기를 잘못하면 의사소통에 큰 혼란이 생길 수 있다. 원활한 소통을 위해 우리가 꼭 지켜야 할 사회적 약속이 바로 ‘한글 맞춤법’이다.

한글 맞춤법 제 1 항은” 표준어를 소리대로 적되, 어법에 맞도록 함을 원칙으로 한다” 고 정한다. ‘하늘’, ‘구름’처럼 소리 나는 대로 적는 경우 (표음주의) 도 있지만, ‘꽃이 [꼬치], 꽃을 [꼬출], 꽃만 [꼐만]’처럼 발음이 계속 바뀌어도 항상 ‘꽃’ 이라고 적는 것은 그 본래의 뜻, 즉 ‘어법’을 밝혀 적는 것 (표의주의) 이다. 만약 [꼬치] 라고 소리 나는 대로 적으면 ‘꼬챙이’ 인지 ‘꽃’ 인지 알 수 없기 때문이다.

이 ‘어법에 맞도록’ 적는 원칙 때문에 헛갈리는 표기들이 생긴다. 예를 들어 ‘들어’ ‘들어가다’ 처럼 ‘들다’ 의 본뜻이 유지된 말은 ‘들어가다’ 로 원형을 밝혀 적지만, ‘드러나다’ 는 ‘들다’ 의 본뜻에서 멀어졌다고 보아 소리 나는 대로 ‘드러나다’ 라고 적는다.

발음은 같지만 의미가 달라 표기를 구별해야 하는 경우도 많다. ‘편지를 부치다’ 와 ‘우표를 붙이다’ 는 모두 [부치다] 로 소리 나지만 뜻이 완전히 다르다. ‘정답을 맞히다’ 와 ‘수업을 마치다’ 도 [마치다] 로 발음이 같아 주의해야 한다. ‘어떤 일을 틀림없이 꼭’ 이라는 뜻은 ‘반드시’ 이지만, ‘비뚤어지거나 기울지 않고 바르게’ 라는 뜻은 ‘반듯이’ 이다. 또한 많은 사람이 ‘닭 계 (鷄)’ 자를 생각해 ‘육계장’ 이라고 잘못 쓰기도 하지만, ‘개장국’ 에서 유래한 ‘육개장’ 이 올바른 표기이다. 이와 비슷하게 발음 때문에 헛갈려 ‘김치찌개’ 를 ‘김치찌개’ 로, ‘떡볶이’ 를 ‘떡볶기’ 로 쓰는 것 역시 모두 잘못된 표기이다.

준말 표기도 자주 틀리는 부분이다. ‘돼’ 는 ‘되어’ 의 줄

임말이므로, 문장에 ‘되어’ 를 넣어 말이 되면 ‘돼’ 를, 어색하면 ‘되’ 를 쓴다. ‘안 돼’ 는 ‘안 되어’ 가 자연스러우니 ‘안 돼’ 가 맞고, ‘선생님이 되고 싶다’ 는 ‘되어고 싶다’ 가 어색하니 ‘되고’ 가 맞다. ‘안’ 은 ‘아니’ 의 준말로 ‘안 먹는다’ 처럼 부사로 쓰이고, ‘않’ 은 ‘아니하-’ 의 준말로 ‘먹지 않는다’ 처럼 쓰인다. ‘어떡해’ 는 ‘어떻게 해’ 의 준말이며, ‘왠지’ 는 ‘왜인지’ 의 준말이다. 하지만 “이게 웬 떡이야?” 처럼 ‘어찌 된’ 이라는 뜻일 때는 ‘웬’ 을 쓴다.

한글 맞춤법의 또 다른 큰 원칙은” 문장의 각 단어는 띄어 씀을 원칙으로 한다” 는 것이다. 단, 조사는 단어이지만 ‘나처럼’, ‘너만’ 처럼 앞말에 반드시 붙여 쓴다. 이것이 헛갈리는 이유는 ‘만큼’, ‘뿐’, ‘대로’ 처럼 조사로도 쓰이고 의존 명사로도 쓰이는 말들 때문이다. ‘나만큼’ 은 조사라 붙여 쓰지만, ‘노력한 만큼’ 은 의존 명사라 띄어 쓴다. ‘너뿐이야’ 는 조사이지만, ‘들었을 뿐이다’ 는 의존 명사이다. 의존 명사는 ‘한 개’, ‘차 한 대’ 처럼 단위를 나타내는 명사 등을 포함하며, 앞말과 띄어 써야 한다.

‘불이 꺼져 간다’ 처럼 본용언과 보조 용언은 띄어 쓰는 것이 원칙이지만, ‘불이 꺼져간다’ 처럼 붙여 쓰는 것도 허용된다. 하지만 ‘갈까 봐’ 처럼 앞말에 ‘-ㄹ까’ 같은 어미가 붙으면 ‘갈까봐’ 로 붙여 쓸 수 없고 반드시 ‘갈까 봐’ 처럼 띄어 써야 한다. 또한 ‘한 번’ 이 횟수를 의미할 때는 ‘두 번’ 처럼 띄어 쓰지만, ‘시험 삼아 시도함’ 을 의미할 때는 ‘한 번 해 보자’ 처럼 붙여 쓴다.

1 한글 맞춤법 제 1 항의 두 가지 원칙을 바르게 짚은 것은? [2 점]

- ① 표음주의와 표의주의
- ② 띄어쓰기와 붙여쓰기
- ③ 분철주의와 연철주의
- ④ 주격조사와 목적격조사

2 '꽃이 [꼬치]'로 소리 나도 '꽃'으로 적는 '표의주의' 원칙을 지키는 근본적인 이유는? [2 점]

- ① 단어의 본래 뜻을 분명하게 전달하기 위해
- ② 외래어 표기법과 통일하기 위해
- ③ 글자 수를 줄일 수 있기 때문에
- ④ 발음하기 편하기 때문에

3 밑줄 친 단어의 표기가 옳지 않은 것은? [2 점]

- ① 길거리에서 파는 떡볶이가 먹고 싶다.
- ② 점심으로 얼큰한 육계장을 먹었다.
- ③ 수업을 마치고 집에 가자.
- ④ 그는 정답을 모두 맞혔다.

4 다음 의 괄호 안에 들어갈 말이 순서대로 바르게 짝지어진 것은? [2 점]

- ☒ 힘이 []
- ☒ 편지를 []
- ☒ 흥정을 []

- ① 부치다 - 부치다 - 부치다
- ② 붙이다 - 부치다 - 붙이다
- ③ 부치다 - 부치다 - 붙이다
- ④ 부치다 - 붙이다 - 부치다

5 한글 맞춤법 제 1 항은 "표준어를 [㉠] 대로 적되, [㉡]에 맞도록 함을 원칙으로 한다"이다. ㉠, ㉡에 들어갈 말은? [2 점]

- ① ㉠ 소리, ㉡ 어법
- ② 육개장
- ③ 본뜻 (또는 본래의 뜻)
- ④ 않-

6 '꽃', '잎'처럼 발음과 관계없이 원형을 밝혀 적는 원칙을 무엇이라고 하는가? [2 점]

- ① 본뜻 (또는 본래의 뜻)
- ② 표의주의
- ③ 돼
- ④ ㉠ 소리, ㉡ 어법

7 '하늘', '구름'처럼 소리 나는 대로 적는 원칙을 무엇이라고 하는가? [2 점]

- ① 표의주의
- ② ㉠ 소리, ㉡ 어법
- ③ 표음주의
- ④ 마치다

8 한글 맞춤법 제 1 항은 "표준어를 소리대로 적되, 어법에 맞도록 함을 원칙으로 한다."입니다. 여기서 '어법에 맞도록' 적는 이유가 무엇인지 '꽃'을 예로 들어 서술하시오. [12 점]

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

소설 속 이야기가 흥미진진하게 흘러가는 이유는 인물들이 겪는 '갈등' 때문이다. 문학에서 갈등이란 인물이 목표를 이루려는 과정에서 다른 인물이나 환경과 부딪히는 대립 상황을 말한다. 이런 갈등은 사건을 일으키고, 독자에게 긴장감과 재미를 주며, 소설의 주제를 드러낸다.

갈등은 그 성격에 따라 '외적 갈등'과 '내적 갈등'으로 나눌 수 있다. '외적 갈등'은 인물이 자신의 바깥 세계와 부딪히며 겪는 갈등이다. 이는 주인공이 다른 인물과 다투는 '인물 대 인물' 갈등, 불합리한 사회 제도와 가난과 맞서

싸우는 ‘인물 대 사회’ 갈등, 또는 거대한 자연재해나 운명에 맞서는 ‘인물 대 운명’ 갈등과 같은 모습으로 나타난다.

반면에 ‘내적 갈등’은 인물의 마음속에서 일어나는 갈등이다. 이는 어떤 것을 선택해야 할지 망설이거나, 자신의 생각이나 감정끼리 충돌하는 상황을 의미한다. 예를 들어, ‘친구와의 의리를 지킬 것인가, 아니면 자신의 이익을 따를 것인가’처럼 두 가지 가치 사이에서 고민하는 모습이 대표적인 내적 갈등이다. 소설 『자전거 도둑』의 주인공 ‘수남’이 도둑맞은 자기 자전거 대신 가게 주인의 새 자전거를 훔칠지 말지 망설이는 장면이 바로 이러한 내적 갈등에 해당한다.

내적 갈등은 소설 속 인물을 정신적으로 성장시키는 중요한 과정이다. 인물은 마음속 고민을 해결하기 위해 스스로 질문을 던지고 깊이 생각하게 된다. 이 과정에서 자신의 한계나 부족함을 깨닫기도 하고, 어려운 선택을 내리며 이전보다 더 성숙한 사람으로 변화한다. 즉, 내적 갈등을 극복하는 모습은 인물이 한층 성숙해지는 과정을 보여 준다. 독자들은 이처럼 성장하는 인물을 보며 깊이 공감하고 감동을 얻게 된다.

9 갈등의 역할에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [2 점]

- ① 이야기를 흥미진진하게 만든다.
- ② 새로운 사건을 만들어낸다.
- ③ 인물의 성격 변화를 막는다.
- ④ 소설의 주제를 드러낸다.

10 ‘외적 갈등’에 해당하는 예로 적절하지 않은 것은? [2 점]

- ① 주인공이 불공평한 사회 제도에 저항한다.
- ② 주인공이 홍수와 싸우며 가족을 지키려 한다.
- ③ 주인공이 양심을 지킬지 이익을 택할지 고민한다.
- ④ 주인공이 가난을 벗어나기 위해 노력한다.

11 다음 의 (가) 와 (나) 에 들어갈 갈등의 유형이 바르게 짝지어진 것은? [2 점]

- * (가): 인물이 자신의 바깥 세계와 부딪히며 겪는 갈등
- * (나): 인물의 마음속에서 생각이나 감정끼리 충돌하는 갈등

- ① (가): 외적 갈등, (나): 내적 갈등
- ② (가): 외적 갈등, (나): 인물 대 사회
- ③ (가): 인물 대 사회, (나): 인물 대 운명
- ④ (가): 내적 갈등, (나): 외적 갈등

12 소설 「동백꽃」에서, ‘나’는 ‘점순이’가 호의로 준 감자를 거절한다. 그 이후 ‘점순이’가 ‘나’의 닭을 괴롭히자 ‘나’도 화가 나 점순이네 닭을 때려죽이게 된다. 이 과정에서 중심이 되는 갈등 유형은? [2 점]

- ① 인물 대 자연 갈등
- ② 인물 대 인물 갈등
- ③ 인물 대 운명 갈등
- ④ 인물 대 사회 갈등

13 문학에서 인물이 목표를 이루는 과정에서 다른 인물이나 환경과 부딪히는 대립 상황을 무엇이라고 하는가? [2 점]

- ① 인물 대 사회 갈등
- ② 외적 갈등, 내적 갈등
- ③ 내적 갈등
- ④ 갈등

14 갈등은 성격에 따라 크게 두 가지로 나뉜다. 인물의 바깥 세계와 부딪히는 갈등과 인물의 마음속에서 일어나는 갈등의 이름을 순서대로 쓰시오. [2 점]

- ① 외적 갈등, 내적 갈등
- ② 인물 대 인물 갈등
- ③ 인물 대 사회 갈등
- ④ 성장

15 주인공이 다른 인물과 다투는 갈등의 유형을 무엇이라고 하는가? [2 점]

- ① 인물 대 사회 갈등
- ② 인물 대 인물 갈등
- ③ 인물 대 운명 갈등
- ④ 갈등

16 ‘내적 갈등’과 ‘외적 갈등’의 차이점을 갈등이 발생하는 위치와 갈등의 당사자를 중심으로 예 맞게 서술하시오. [12 점]

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

[앞부분 줄거리] 열여섯 살 수남이는 청계천 전기용품 가게의 점원이다. 주인 영감은 수남이가 공부해서 크게 될 인물이라고 칭찬하며 학업에 대한 꿈을 키워 준다. 이에 수남이는 고된 서울살이에도 희망을 품고 밤늦도록 공부하며 성실하게 일한다.

그 어느 해보다도 긴 겨울이 가고 봄이 왔다. 그런데 화창한 봄날에 갑자기 기온이 뚝 떨어지더니 세찬 바람이 몰아쳤다. 가게 판자문이 나자빠지고 함석지붕이 펄럭였으며, 전선 가게 간판이 떨어져 지나가던 아가씨가 다치는 사고까지 났다. 수남이는 문득 자신에게도 나쁜 일이 생길 것 같은 예감에 사로잡혔다.

그날따라 마음이 울적한데, 주인 영감님이 형광 램프 다섯 상자를 배달해 주고 오라고 시켰다. 수남이는 바람 때문에 조심하며 자전거에 짐을 꼼꼼히 묶었다.

“인석아, 까불지 말고 조심해. 사고 내지 말고.”

주인의 통명스러운 말이 왠지 서운하게 들렸지만, 수남이는 배달을 마치고 물건값을 받아 돌아오려 했다. 그때였다. 엄청난 흙먼지 바람이 수남이를 덮쳤고, 잠시 눈을 감았다 뜨자 길가에 세워 뒀던 자전거가 쓰러져 있었다.

수남이가 자전거를 일으켜 막 페달을 밟으려는데, 어디선가 고함 소리가 들렸다.

“이놈아, 어딜 도망가는 거야, 게 섰거라!”

깨끗한 차림의 신사가 수남이의 뒷덜미를 사납게 붙들었다.

“임마, 네놈의 자전거가 쓰러지면서 내 차를 들이받았단 말야. 이런 고급차를 말야. 여기가 이렇게 우그러졌으니 일은 컷다, 컷어.”

신사는 차에 비친 울상이 된 수남이의 얼굴을 밀어붙였다. 꼭 오늘 나쁜 일이 생길 것 같더니, 이런 끔찍한 일이 일어나고야 말았구나. 울음이 왈칵 솟구쳤다.

“울긴 짜아식. 너나 나나 오늘 재수 옴 붙은 걸로 치고 반반씩 손해 보자. 오천 원만 내.”

수남이는 너무 놀라 울음까지 삼켰다. 주머니에는 가게 돈 만 원이 있었지만, 그 돈만은 죽기를 무릅쓰고 지킬 각오를 했다. 수남이가 잘못했다고 빌자, 신사는 표정을 바꾸더니 옆에 있던 운전사에게 자물쇠를 사 오게 했다.

“안 되겠네. 이 녀석 자전거를 잡아 놔야겠어. 언제든지 오천 원 가져와서 찾아가라고.”

신사는 자전거 바퀴에 자물쇠를 채우고는 빌딩 속으로 유유히 사라져 갔다.

[종락 줄거리] 구경하던 사람들의 부추김에, 수남이는 자물쇠가 잠긴 자전거를 들고 가게로 도망친다. 주인 영감은 수남이를 꾸짖기는커녕 오히려 잘했다며 칭찬하고 자

물쇠를 부숴 준다.

그날 밤, 수남이는 책을 펼 수 없었다.

‘낮에 내가 한 짓은 옳은 짓이었을까? 그럼 내가 한 짓은 도둑질이었던 말인가? 그럼 나는 도둑질을 하면서 그렇게 기쁨을 느꼈더라 말인가?’

수남이는 몸을 부르르 떨면서 낮에 자전거를 갖고 달리며 맛본 공포와 함께 그 까닭 모를 쾌감을 떠올렸다. 무거운 억압이 갑자기 풀리면서 온몸이 날아갈 듯 가벼워지는 상쾌한 해방감. 아아, 도둑질하면서도 나는 죄책감보다는 쾌감을 더 짙게 느꼈던 것이다.

‘혹시 내 피 속에 도둑놈의 피가 흐르고 있기 때문이 아닐까.’

순간 수남이의 눈앞에는 수갑을 차고 도둑질 흉내를 내 보이던 형의 얼굴이 환히 떠올랐다. 형 수길이는 고등학교까지 마친 온 식구의 기대주였지만, 서울 가서 돈을 벌 어오겠다며 집을 나간 뒤 2년 만에 도둑이 되어 나타났다. “빈손으로 집에 들어갈 수는 없었던 말야.”하고 외치던 형의 누런 뚱뚱 얼굴이 악몽처럼 생겼다.

‘무슨 짓을 하든지 그저 도둑질을 하지 말아라.’

서울로 떠나던 날 아버지가 신신당부했던 말이 떠올랐다. 그런데 도둑질을 하고 만 것이다. 그때 왜 그렇게 떨리고 무서우면서도 짜릿하니 기분이 좋았던 것인가. 문제는 그때의 그 쾌감이었다.

수남이는 도덕적으로 자기를 이끌어 줄 어른이 그리웠다. 주인 영감님은 자기가 한 짓을 나무라기는커녕 손해 안 난 것만 좋아서 ‘오늘 운 났다.’고 좋아하지 않았던가.

수남이는 짐을 꾸렸다. 아아, 내일도 바람이 불었으면. 바람이 물결치는 보리밭을 보았으면. 마침내 결심을 굳힌 수남이의 얼굴에서 누런 뚱뚱이 말끔히 가시고, 소년다운 맑고 깨끗한 빛이 났다.

17 이 글의 서술상 특징으로 가장 적절한 것은? [2 점]

- ① 작품 밖의 서술자가 인물의 내면 심리를 분석하며 전달하고 있다.
- ② 주인공인 ‘나’가 자신의 어린 시절을 회상하며 이야기하고 있다.
- ③ 등장 인물의 대화를 통해 사건을 빠르게 전개하고 있다.
- ④ 배경 묘사에 치중하여 작품의 서정적인 분위기를 강조하고 있다.

18 뒷글에 대한 이해로 적절하지 않은 것은? [2 점]

- ① 신사는 수남이의 처지를 이해하여 수리비를 받지 않기로 했다.
- ② 수남이의 아버지는 아들에게 정직하게 살 것을 당부했다.
- ③ 수남이는 주인 영감의 칭찬을 들으며 학업의 꿈을 키웠다.
- ④ 갑자기 불어온 바람은 사건의 발단이 되는 계기가 되었다.

19 수남이가 주인 영감에게 실망하게 된 결정적인 이유로 가장 알맞은 것은? [2 점]

- ① 자신을 믿어주지 않고 신사의 편을 들어서
- ② 배달을 시키면서 위험하니 조심하라는 말을 하지 않아서
- ③ 자신의 도덕적 고민을 이해하지 못하고 이익만 따져서
- ④ 자전거 수리비를 물어내라고 다그쳐서

20 수남이가 겪은 주된 내적 갈등으로 가장 적절한 것은? [2 점]

- ① 신사에게 복수하고 싶은 마음과 그의 잘못을 용서하려는 마음
- ② 도둑질을 한 형을 이해하는 마음과 미워하는 마음 사이의 갈등
- ③ 정직해야 한다는 도덕적 믿음과 금지된 행동에서 느낀 쾌감 사이의 혼란
- ④ 주인 영감에 대한 고마움과 존경심 사이의 고민

- 21 다음 의 관점에서 ‘형’이 수남이에게 미친 영향을 서술한 것으로 가장 적절한 것은? [2 점]

성장 소설의 주인공은 주변 인물과의 관계를 통해 자신의 정체성을 고민하고 삶의 방향을 결정하게 된다. 주변 인물은 주인공이 닮고 싶어 하는 긍정적 모델이 될 수도 있고, 닮고 싶지 않은 부정적 모델이 될 수도 있다.

- ① 형의 희생은 수남이가 학업에만 전념할 수 있는 환경을 만들어 주었다.
- ② 형의 모습은 수남이가 두려워하고 극복해야 할 부정적 미래였다.
- ③ 형의 등장은 수남이와 신사 사이의 갈등을 해결하는 계기가 되었다.
- ④ 형의 충고는 수남이가 올바른 결정을 내리는 데 도움을 주었다.

- 22 수남이가 자물쇠가 잠긴 자전거를 들고 도망치면서 느낀 복합적인 감정은 무엇이었는지, 서술하시오. [12 점]

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

물이 담긴 욕조의 마개를 빼면 물이 배수구 주변에서 회전하며 소용돌이를 일으킨다. 배수구에서 멀리 떨어져 있으면 빨려 들어가는 속도가 0 에 가깝고, 배수구 중앙에 가까울수록 속도가 빨라진다. 원운동을 하는 물체의 이동 거리가 시간에 따라 변하는 비율을 원주속도라고 한다.

욕조의 소용돌이 중심과 가장 가까운 부분에서 최대 원주속도가 나오고, 소용돌이 중심에서 멀어질수록 원주속도가 감소한다. 이 소용돌이를 자유 소용돌이라 하는데, 물 자체의 에너지로 운동을 유지한다.

이와 달리 컵 속의 물을 손가락으로 강하게 휘젓는 상황을 생각해 보자. 이때 원심력이 작용해 중심의 물 입자들이 컵 가장자리로 쏠려 가운데가 오목한 소용돌이가 만들어진다. 회전이 충분히 안정되면 물 전체가 마치 팽이가 돌듯이 고체처럼 회전한다.

이때 회전 중심은 원주속도가 0 이 되고 중심에서 멀어질수록 원주속도가 증가한다. 이 소용돌이를 강제 소용돌이라 하는데, 용기 안의 물이 회전 운동을 유지하려면 에너지를 외부에서 인위적으로 제공해야 한다.

손가락으로 컵 안에 강제 소용돌이를 만든 후 손가락을 빼고 관찰하면 가운데에는 강제 소용돌이, 주변에는 자유 소용돌이가 발생한다. 이를 랭킨의 조합 소용돌이라고 한다. 조합 소용돌이에서는 소용돌이 중심에서 원주속도가 최소가 되고, 강제 소용돌이에서 자유 소용돌이로 전환되는 점에서 원주속도가 최대가 된다.

이러한 원리를 적용한 분체 분리기는 기체나 액체의 흐름으로 분진 등 혼합물을 분리하는 장치이다. 혼합물에 작용하는 원심력도 이용하기 때문에 원심 분리기라고도 한다. 그 예로 사이클론식 청소기를 들 수 있다.

혼합물을 함유한 공기를 원통부 가장자리를 따라 소용돌이를 만들어 시계 방향으로 흘러보내면, 혼합물은 벽면에 충돌하여 떨어져 바닥에 쌓인다. 유입된 공기는 아래쪽으로 향할수록 원주속도를 증가시키는 자유 소용돌이를 만들고, 아래쪽에서는 강제 소용돌이를 만들어 낸다. 강제 소용돌이는 용기 중앙에서 혼합물이 없는 공기로 흐르게 되어 반시계 방향으로 돌며 배기된다.

- 23 위글의 내용과 일치하지 않는 것은? [2 점]

- ① 랭킨의 조합 소용돌이는 중심에서 원주속도가 최대가 된다.
- ② 강제 소용돌이는 중심에서 멀어질수록 원주속도가 증가한다.
- ③ 분체 분리기는 원심력을 이용하여 혼합물을 분리한다.
- ④ 사이클론식 청소기는 자유 소용돌이와 강제 소용돌이 원리를 모두 이용한다.

24 자유 소용돌이와 강제 소용돌이에 대한 설명으로 옳은 것은? [2 점]

- ① 자유 소용돌이는 중심에서 멀어질수록, 강제 소용돌이는 중심에 가까울수록 원주속도가 증가한다.
- ② 욕조의 소용돌이는 강제 소용돌이, 손가락으로 젓는 물은 자유 소용돌이의 예이다.
- ③ 자유 소용돌이는 중심부의 원주속도가 빠르고, 강제 소용돌이는 가장자리의 원주속도가 빠르다.
- ④ 자유 소용돌이는 외부 동력이, 강제 소용돌이는 자체 에너지가 필요하다.

25 ‘사이클론식 청소기’의 작동 원리에 대한 이해로 적절하지 않은 것은? [2 점]

- ① 분리된 혼합물은 원심력에 의해 벽면에 부딪혀 아래로 떨어진다.
- ② 깨끗해진 공기는 강제 소용돌이가 되어 중앙을 통해 위로 배출된다.
- ③ 공기가 유입될 때와 배출될 때의 회전 방향은 서로 같다.
- ④ 유입된 공기는 자유 소용돌이가 되어 아래로 향한다.

26 다음 의 현상을 설명한 것으로 가장 적절한 것은? [2 점]

행성이 태양 주위를 공전할 때, 태양에 가까이 있는 행성일수록 공전 속도가 더 빠르다.

- ① 원심력으로 입자가 분리되는 분체 분리기의 원리와 유사하다.
- ② 중심에서 속도가 0 이 되는 랭킨의 조합 소용돌이와 유사하다.
- ③ 외부 에너지가 공급되는 강제 소용돌이와 유사하다.
- ④ 중심에 가까울수록 속도가 빨라지는 자유 소용돌이와 유사하다.

27 윗글의 서술 방식으로 가장 적절한 것은? [2 점]

- ① 대조적인 두 개념을 설명하고, 그것이 조합된 형태와 응용 사례를 제시하고 있다.
- ② 여러 현상을 나열하고 그 공통점을 도출하고 있다.
- ③ 시간의 흐름에 따라 특정 기술의 발전 과정을 추적하고 있다.
- ④ 가설을 설정하고 실험을 통해 그 타당성을 입증하고 있다.

28 원운동을 하는 물체의 이동 거리가 시간에 따라 변하는 비율을 무엇이라고 하는가? [2 점]

- ① 랭킨의 조합 소용돌이
- ② 원주속도
- ③ 강제 소용돌이
- ④ 0

29 ‘자유 소용돌이’와 ‘강제 소용돌이’에서 원주속도가 어떻게 다른지에 맞게 서술하시오. [12 점]

30 (1) 해외로 편지를 [부치고 / 붙이고] 있다.

(2) 책상에 포스트잇을 [부치고 / 붙이고] 있다. [2 점]

- ① 마치고, 육개장
- ② (1) 부치고, (2) 붙이고
- ③ 김치찌개, 떡볶이
- ④ (1) 안, (2) 않